

DocuMind — Documento 1: Visión y Alcance

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental para Operaciones Corporativas

Asignatura: Proyecto Integrador — Desarrollo de Aplicaciones Empresariales (VI Semestre)

Docente: Wilson Castaño Galviz | **Institución:** Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

1. Descripción del Problema y Contexto Empresarial

En el entorno corporativo contemporáneo, la consultoría de servicios empresariales maneja un flujo masivo de documentación no estructurada en múltiples departamentos, destacando tres áreas operativas fundamentales: **Legal** (Contratos y Convenios), **Finanzas** (Facturas y Recibos) y **Talento Humano** (Hojas de Vida / CVs). Actualmente, la organización almacena estos archivos de manera pasiva en repositorios locales y carpetas de red compartidas en formatos heterogéneos como PDF, DOCX y TXT.

Esta falta de estructuración provoca ineficiencias críticas y riesgos operativos significativos: pérdida de tiempo en búsquedas manuales exhaustivas, falta de trazabilidad en compromisos y penalizaciones de contratos, desconocimiento de las fechas límite de pago de facturas que derivan en sobrecostos, e imposibilidad de consolidar métricas sobre las habilidades del personal o los compromisos financieros adquiridos por la organización.

2. Identificación de la Necesidad y Oportunidad de Negocio

Existe la necesidad urgente de transformar este almacenamiento digital pasivo en un **repositorio inteligente activo**. La oportunidad de negocio radica en el diseño e implementación de un sistema centralizado e inteligente. Aprovechando la Inteligencia Artificial, la arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) y el uso de bases de datos vectoriales, el sistema será capaz de automatizar los procesos de ingesta, lectura de texto plano, clasificación, extracción estructurada de metadatos críticos y respuestas a consultas en lenguaje natural directamente formuladas sobre los documentos.

Impacto Esperado en el Negocio

Reducción estimada del 85% en los tiempos de búsqueda de información documental, eliminación total de recargos y penalizaciones financieras por vencimientos omitidos, y toma de decisiones estratégicas acelerada mediante un chat conversacional de autoservicio que provee respuestas instantáneas con citas explícitas a los archivos fuente.

3. Objetivos del Proyecto

3.1 Objetivo General

Diseñar, desarrollar, probar, documentar e implementar una aplicación web o móvil ('DocuMind') que gestione repositorios documentales y aplique Inteligencia Artificial para convertir información no estructurada en información útil para el negocio, permitiendo clasificar, resumir, extraer metadatos y responder consultas complejas en lenguaje natural.

3.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar un módulo seguro de autenticación y control de acceso básico, junto con funciones para crear y administrar carpetas/repositorios.
- Implementar un pipeline de procesamiento de texto capaz de extraer contenido plano de archivos en formatos PDF, DOCX y TXT.
- Desplegar un componente de Inteligencia Artificial para clasificar de manera automática los documentos cargados en tres categorías: Contratos, Facturas y Hojas de Vida.
- Automatizar la generación de resúmenes ejecutivos sintéticos y la extracción estructurada (en formato JSON) de los atributos clave por tipo de documento.
- Implementar un sistema de búsqueda semántica y consultas conversacionales mediante arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) sobre los documentos del repositorio.
- Construir un Dashboard web interactivo con indicadores clave de rendimiento (KPIs), métricas del repositorio y registros de errores o estados de procesamiento.

4. Alcance y Exclusiones

Para garantizar la entrega oportuna y el éxito metodológico de la solución en los plazos estipulados por la guía académica, se definen de manera estricta los límites del proyecto en la versión actual (V1):

Dentro del Alcance (In Scope)	Fuera del Alcance (Out of Scope)
Carga y almacenamiento seguro de archivos en formatos PDF, DOCX y TXT.	Procesamiento de imágenes escaneadas mediante algoritmos complejos de OCR de terceros.
Clasificación automatizada con IA en tres categorías: Contratos, Facturas y Hojas de Vida.	Integración bidireccional directa con sistemas ERP/CRM empresariales (como SAP o Salesforce).
Extracción automática de metadatos predefinidos en JSON y resúmenes de hasta 150 palabras.	Firma digital, edición colaborativa de archivos en tiempo real o modificación de los archivos originales.
Chat conversacional inteligente (RAG) con respuestas basadas estrictamente en los documentos cargados.	Procesamiento de archivos multimedia como audios, videos o hojas de cálculo de Excel altamente dinámicas.
Dashboard básico con gráficos sobre el estado del repositorio y logs de fallos de procesamiento de IA.	Mecanismos de workflows automáticos de aprobación de pagos o envío automático de contratos por correo.

5. Actores del Sistema y Perfiles de Usuario

El sistema 'DocuMind' interactuará con diferentes perfiles de usuario dentro del Departamento de Operaciones Corporativas, cada uno con responsabilidades y necesidades específicas de acceso al repositorio y procesamiento inteligente:

Rol / Actor	Descripción	Responsabilidades Clave en DocuMind
Administrador del Sistema	Personal de TI encargado de supervisar la estabilidad técnica y seguridad de la aplicación.	Gestionar cuentas de usuario y permisos, monitorear el log de errores de procesamiento de IA, velar por la seguridad de las API Keys y auditar el uso de cuotas de procesamiento.
Analista Legal	Especialista del área jurídica responsable del control de acuerdos corporativos.	Cargar contratos y convenios, validar los nombres de partes y vigencias extraídos automáticamente, y consultar penalizaciones o cláusulas mediante el chat RAG en lenguaje natural.

Rol / Actor	Descripción	Responsabilidades Clave en DocuMind
Analista Financiero	Profesional del área de contabilidad y tesorería empresarial.	Cargar facturas y recibos de proveedores, verificar que los montos, NIT e impuestos extraídos coincidan, controlar los plazos límite de pago y consultar resúmenes en el Dashboard.
Reclutador / Selección	Especialista del departamento de Talento Humano y reclutamiento.	Cargar y gestionar hojas de vida (CVs) de candidatos, realizar búsquedas semánticas para identificar habilidades tecnológicas clave y filtrar perfiles según sus años de experiencia.